

# Salud (Gemelos Digitales)

Eje estratégico: Bienestar y Salud

Agenda Nacional para la adopción progresiva de gemelos digitales en el sector salud peruano, con una Fase I centrada en la gestión clínica cardiovascular (arritmias e insuficiencia cardíaca), escalando luego a otras áreas de salud y otros sectores del Estado.

|             |         |            |               |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 10          | 7       | 7          | 21%           |
| Indicadores | Pilares | Metas 2050 | Avance estim. |

## Visión 2050

Consolidar al Perú como referente regional en innovación en salud digital, contando en un horizonte de diez años con una Estrategia Nacional de Gemelos Digitales integrada a la modernización del Estado, reconocida internacionalmente como modelo de adopción responsable, inclusiva y basada en evidencia, que reduzca la mortalidad cardiovascular y promueva la equidad en salud.

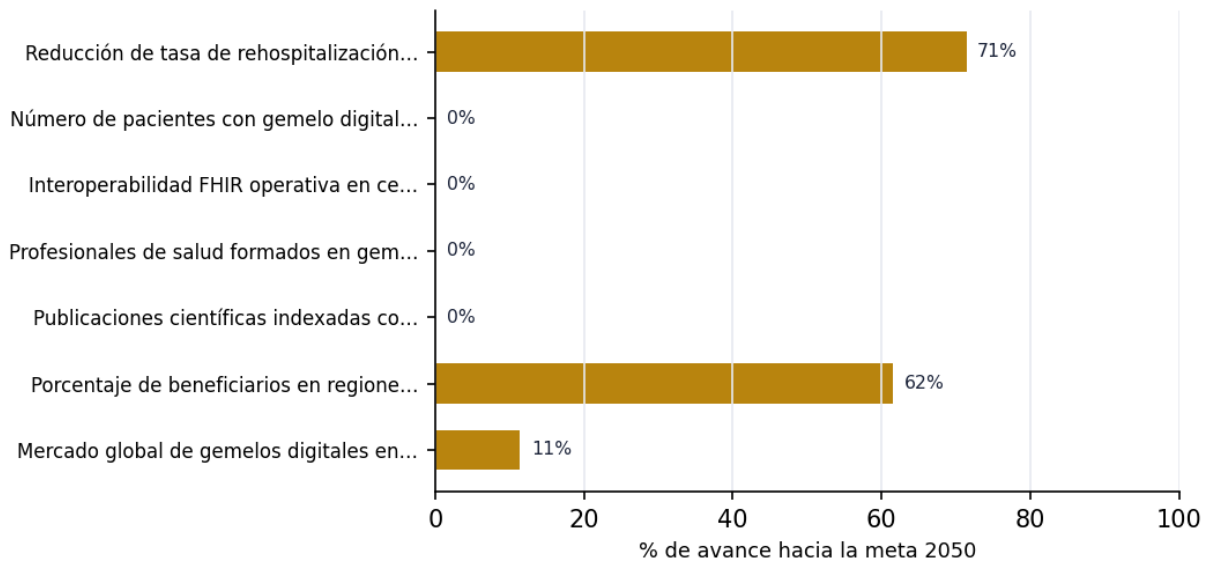
## Diagnóstico — brecha 2026

- Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el Perú y América Latina (aprox. 30% de todas las muertes en la región, según OPS).
- Fibrilación auricular: prevalencia global ~1-2% en adultos (se duplica/triplica en mayores de 65); multiplica por cinco el riesgo de accidente cerebrovascular.
- Insuficiencia cardíaca: afecta entre 1% y 2% de adultos en países de ingresos medios, superando el 10% en mayores de 70 años.
- Rehospitalización a 30 días por descompensación de insuficiencia cardíaca en América Latina: entre 20% y 30%, reflejando un modelo de atención reactiva.
- Diagnóstico tardío y fragmentado: arritmias intermitentes escapan al ECG de reposo; el monitoreo Holter (24-48h) es insuficiente en número y distribución geográfica.
- Seguimiento ambulatorio deficiente: ausencia de monitoreo remoto para pacientes con IC dados de alta, generando hospitalizaciones recurrentes evitables.
- Inequidad geográfica: concentración de cardiólogos, electrofisiólogos y equipos de diagnóstico avanzado en Lima Metropolitana.
- Limitada capacidad predictiva: decisiones clínicas basadas en datos estáticos y evaluaciones periódicas, sin anticipación de crisis agudas.
- Subutilización de datos clínicos: la HCE genera grandes volúmenes de datos que no se analizan ni usan en tiempo real.
- Madurez variable de los sistemas de historia clínica electrónica en hospitales públicos.

## Indicadores: hoy → meta 2050

| Indicador                                                                   | Hoy | Meta 2050 | Unidad    | % av. | Fuente                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Reducción de tasa de rehospitalización a 30 días por insuficiencia cardíaca | 28  | 20        | %         | 71%   | Registros hospitalarios / HCE (línea base 28%-31%; meta Fase I: reducción >=20%) |
| Tiempo promedio al diagnóstico de arritmia compleja                         | s/d | s/d       | meses     | —     | Auditoría clínica (línea base 6 a 24 meses; meta Fase I: reducción >=30%)        |
| Mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardíaca en centros piloto        | 11  | s/d       | %         | —     | Registros de mortalidad MINSA (línea base 11%-13%; meta Fase I: reducción >=15%) |
| Número de pacientes con gemelo digital activo                               | 0   | 500       | pacientes | 0%    | Plataforma GD (meta Fase I: >=500)                                               |

| Indicador                                                | Hoy | Meta 2050 | Unidad                     | % av. | Fuente                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de actividad de la plataforma (uptime)            | s/d | 99        | %                          | —     | Monitoreo TI (línea base N/A; meta Fase I: >=99%)                                |
| Interoperabilidad FHIR operativa en centros piloto       | 0   | 100       | % centros piloto           | 0%    | Auditoría TI                                                                     |
| Profesionales de salud formados en gemelos digitales     | 0   | 200       | profesionales              | 0%    | Registros de formación (meta Fase I: >=200)                                      |
| Publicaciones científicas indexadas con datos nacionales | 0   | 3         | artículos                  | 0%    | Bases de datos Scopus/PubMed (meta Fase I: >=3)                                  |
| Porcentaje de beneficiarios en regiones fuera de Lima    | 65  | 40        | %                          | 62%   | Registros del programa (línea base 65%; meta Fase I: >=40%)                      |
| Mercado global de gemelos digitales en salud             | 2.1 | 18.4      | USD MM (miles de millones) | 11%   | DelveInsight 2025 / Mordor Intelligence 2025 (USD 2,1 mil millones en 2024 a USD |



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

## Pilares de la estrategia

**Marco normativo y de gobernanza:** Política Nacional de Gemelos Digitales en Salud por Decreto Supremo, articulada con la Ley 31814 (IA) y la Ley 29733 (datos personales); Comisión Multisectorial Permanente presidida por el MINSA; guía técnica de uso de datos clínicos; Comité Nacional de Ética para la IA en Salud.

**Infraestructura de datos e interoperabilidad:** Adopción del estándar HL7 FHIR para interoperabilidad clínica, integración con la HCE nacional, nube segura con cifrado, ciberseguridad y dispositivos de monitoreo remoto (wearables).

**Implementación clínica piloto:** Fase I de gemelos digitales cardiovasculares en 3-5 hospitales de alta complejidad del sistema público, con énfasis en arritmias e insuficiencia cardíaca.

**Capacidades nacionales y talento humano:** Formación de cardiólogos, electrofisiólogos, enfermeras especializadas e ingenieros biomédicos; desarrollo de IA aplicada a salud mediante convenios con universidades (UPCH, UNMSM, PUCP, UNI).

**Generación de evidencia científica:** Estudios sobre efectividad clínica e impacto en equidad, con diseño cuasi-experimental, publicables en revistas indexadas internacionales (Scopus/PubMed).

**Modelo de financiamiento mixto:** Combinación de presupuesto público (PIP vía Invierte.pe), cooperación multilateral (BID, Banco Mundial, OPS/OMS), cooperación bilateral (GIZ, Cooperación Suiza) y alianzas público-privadas (SaaS, pago por uso).

**Escalamiento progresivo:** Modelo por fases (NASSS): Fase I cardiovascular (años 1-3), Fase II expansión a oncología, neonatales y gestión hospitalaria (años 4-6), Fase III agenda nacional ampliada y otros sectores del Estado (años 7-10).

## Metas 2050

- Aprobar un marco normativo y de gobernanza específico para gemelos digitales en salud, articulado con la Ley 31814 (IA) y la Ley 29733 (datos personales).
- Reducir las hospitalizaciones evitables por descompensación cardíaca y la mortalidad por arritmias no diagnosticadas oportunamente.
- Desarrollar capacidades nacionales en IA aplicada a salud y formar talento humano especializado.
- Establecer infraestructura de datos e interoperabilidad con estándar HL7 FHIR integrada a la HCE nacional.
- Generar evidencia científica nacional publicable internacionalmente sobre efectividad clínica e impacto en equidad.
- Contar, en un horizonte de diez años, con una Estrategia Nacional de Gemelos Digitales integrada a la modernización del Estado y reconocida internacionalmente.
- Posicionar al Perú como referente regional en innovación en salud digital, atrayendo financiamiento e inversión tecnológica.

## Acciones e iniciativas

- Constituir una Unidad de Coordinación del Proyecto (gerente, líder técnico en IA/GD, responsable regulatorio y coordinador de formación).
- Diagnosticar la infraestructura tecnológica de los centros piloto (HCE, conectividad, almacenamiento y seguridad de datos).
- Diseñar e implementar la arquitectura de interoperabilidad basada en HL7 FHIR.
- Adquirir o desarrollar la plataforma de gemelos digitales cardiovasculares mediante licitación pública o convenio con empresa tecnológica calificada.
- Implementar un programa intensivo de formación de talento humano clínico y biomédico.
- Implementar clínicamente de forma progresiva, iniciando con insuficiencia cardíaca avanzada y arritmias complejas.
- Generar y publicar evidencia en revistas científicas indexadas y preparar el informe para la Fase II.
- Formular un Proyecto de Inversión Pública (PIP) bajo Invierte.pe e iniciar conversaciones con BID, Banco Mundial y OPS/OMS.
- Realizar evaluaciones (interna trimestral, externa al año 2 y de impacto cuasi-experimental al cierre de la Fase I) y publicar un Informe de Progreso anual.
- Incorporar auditorías de equidad algorítmica como requisito de operación del sistema.

## Recomendación de política

Aprobar mediante Decreto Supremo una Política Nacional de Gemelos Digitales en Salud (articulada con la Ley 31814 de IA y la Ley 29733 de Protección de Datos), creando una Comisión Multisectorial Permanente presidida por el MINSA y un Comité Nacional de Ética para la IA en Salud, con adopción del estándar HL7 FHIR y financiamiento mixto (público, cooperación multilateral y APP), iniciando con una Fase I piloto en salud cardiovascular.